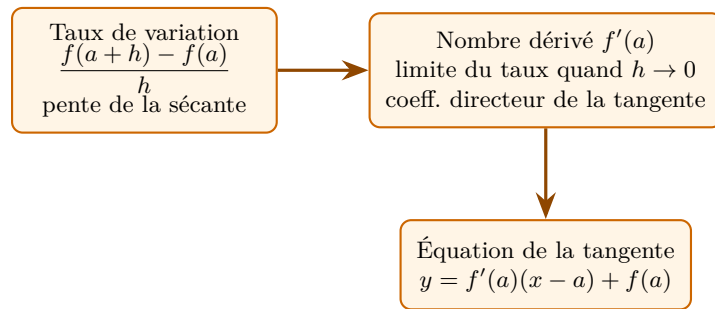


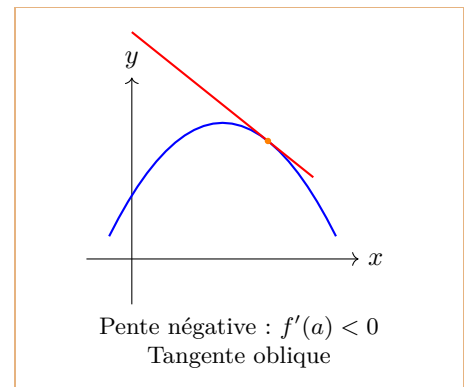
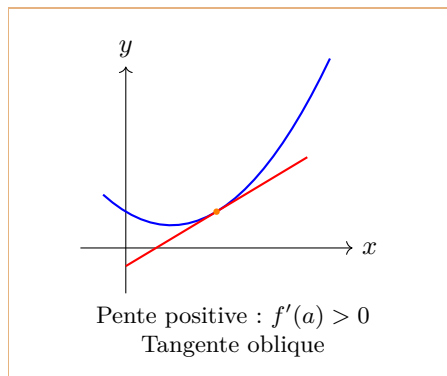
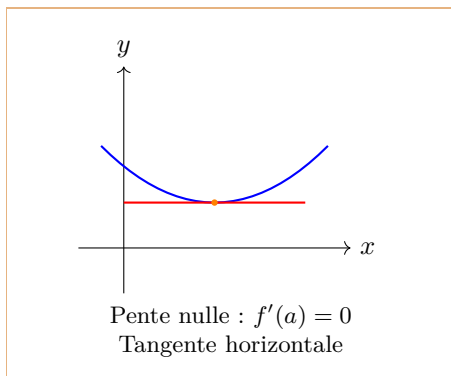
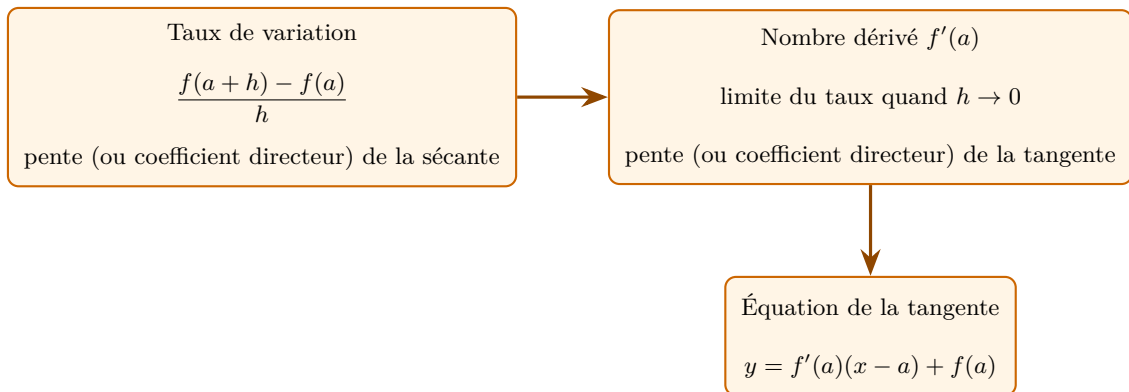


Dérivation

Nombre dérivé et tangente



Nombre dérivé et tangente



Interprétation concrète

- $f'(a) > 0$: la fonction croît en a (vitesse positive).
- $f'(a) < 0$: la fonction décroît en a (vitesse négative).
- $f'(a) = 0$: tangente horizontale, extremum possible.

Interprétation concrète

En physique : vitesse instantanée. En économie : coût marginal.

Fonction dérivée f'

$$f(x) = x^2$$

$$f'(x) = 2x$$



$$f(x) = k$$

$$f'(x) = 0$$

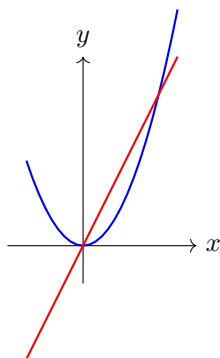
$$f(x) = x^3$$

$$f'(x) = 3x^2$$

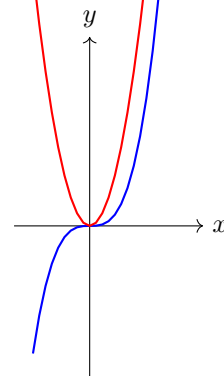


$$f(x) = ax + b$$

$$f'(x) = a$$



$$f(x) = x^2 \quad f'(x) = 2x$$



$$f(x) = x^3 \quad f'(x) = 3x^2$$

Opérations sur les dérivées

$(f + g)' = f' + g'$

→

$(kf)' = kf' \text{ (} k \text{ constante)}$

	Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$
	a	0
$n \in \mathbb{Z}$	x^n	nx^{n-1}
	$ax + b$	a
	$ax^2 + bx + c$	$2ax + b$
	$ax^3 + bx^2 + cx + d$	$3ax^2 + 2bx + c$
	$a(x - \alpha)^2 + \beta$	$2a(x - \alpha)$

Exemple

$f(x) = 3x^2 - 5x + 2 \rightarrow f'(x) = 6x - 5$

$g(x) = 2x^3 - x^2 + 4 \rightarrow g'(x) = 6x^2 - 2x$

Dérivée et sens de variation

Lien entre le signe de $f'(x)$ et les variations de f

si $f'(x) \leq 0$ sur I
alors f est décroissante sur I

si f est décroissante sur I
alors $f'(x) \leq 0$ sur I

si $f'(x) = 0$ sur I
alors f est constante sur I

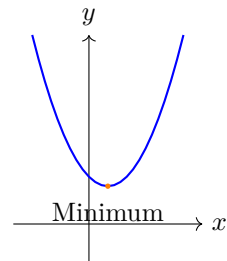
si f est constante sur I
alors $f'(x) = 0$ sur I

si $f'(x) \geq 0$ sur I
alors f est croissante sur I

si f est croissante sur I
alors $f'(x) \geq 0$ sur I

Tableau de variation

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$f'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	
f	$+\infty$	$f(x_0)$	$+\infty$



Extremum local

Si $f'(x)$ s'annule en changeant de signe, f admet un extremum (maximum ou minimum).

Algorithmique – Dérivation

Calcul approché du nombre dérivé

On utilise le taux de variation avec un petit h : $f'(a) \approx \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$

Algorithme Python

```
def nombre_derive(f, a, h=1e-5):  
    return (f(a+h) - f(a)) / h  
  
# Exemple : f(x)=x^2, a=2  
def f(x):  
    return x**2  
  
print(nombre_derive(f, 2)) # ~4
```

Boucle for pour tableau de dérivées

```
def table_derivee(f, liste_x, h=1e-5):  
    for x in liste_x:  
        print(f"f'({x}) = {nombre_derive(f, x, h)}")
```

Étude complète d'une fonction

Méthode

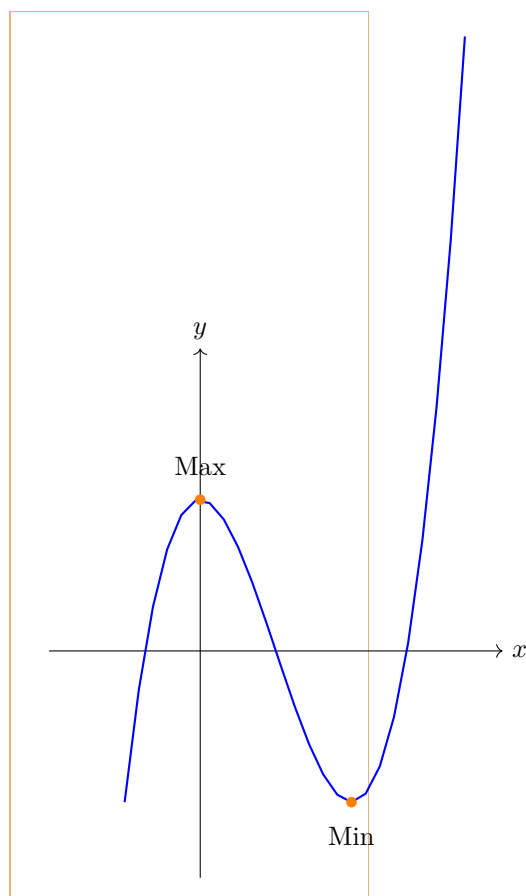
1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$.
3. Dresser le tableau de variation de f .
4. Calculer les extremums.

Exemple : $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

Signe de $f'(x)$: + sur $] -\infty, 0[$, - sur $]0, 2[$, + sur $]2, +\infty[$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	



Synthèse : Dérivation

Concept	Signification
$f'(a)$	Coefficient directeur de la tangente en a
$f'(x) > 0$	f croissante
$f'(x) < 0$	f décroissante
$f'(x) = 0$	Tangente horizontale, extremum possible

À retenir

- En première technologique, on se limite aux polynômes de degré ≤ 3 .
- La dérivée permet d'obtenir facilement le tableau de variation.
- La notion de limite est intuitive, pas de définition formelle.